

## 부록 A — 데이터 인용 전체표

| # | 데이터셋                            | 출처 (기관)                    | URL                                              | 라이선스                        | 활용 컬럼·변수                                | 활용 모델                       |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 한국교육고용패널 KEEP I (2004~2015, 종료) | 한국직업능력연구원 (KRIVET)         | https://www.krivet.re.kr/ha/ku-CAFIIn.jsp        | KRIVET 자활운동의서 (무상, 출판명기 의무) | 희망직업·진로결정수준·직업가치·진학계열·첫 직장 직업 (1~12차년도) | ② 전이확률, ③ 그래프 엣지 (장기 4년 이상) |
| 2 | 한국교육고용패널 KEEP II (2016~ 진행)     | KRIVET                     | 동일                                               | 동일                          | 학생·가구·학교·담임 4종 멀티레벨 (1~6차 공개분)          | ② 단기 전이, ③ 그래프 엣지 (최근)      |
| 3 | 커리어넷 직업·진로 OpenAPI              | KRIVET                     | https://www.career.go.kr/cnet/openapi            | 공공누리 제1유형 (출처표시)            | 직업명·KECO 코드·관련 학과·흥미코드                  | ① 자동완성, ②③ 매핑               |
| 4 | 워크넷 KNOW 직업 정보 API              | 한국고용정보원 (KEIS)             | https://www.data.go.kr/data/3071087/openapi.do   | 공공누리 제1유형                   | 직업명·KECO 코드·직무 텍스트 (수행 직무·필요 역량)        | ① LLM 분해 입력, ③ SBERT 임베딩    |
| 5 | 대학알리미 대학별 학과 정보                 | 한국교육개발원 (KEDI) · 한국대학교육협의회 | https://www.data.go.kr/data/15118998/fileData.do | 공공누리 제1유형                   | 대학명·학과명·계열·학위과정 (18 컬럼, 52,214 행)       | ② 학과-직업 매칭                  |
| 6 | 대학알리미 학과·취업률 API                | 한국교육개발원                    | https://www.data.go.kr/data/15116892/openapi.do  | 공공누리 제1유형                   | 학과·취업률·중도탈락률                            | ② 검증 보강                     |
| 7 | GOMS 대졸 자직업이동경로조사 (근로소득)        | 한국고용정보원                    | https://www.data.go.kr/data/15068001/fileData.do | 공공누리 제4유형 (출처표시+상업금지+변경금지)  | 졸업학과·첫 직업·월소득·KECO                      | ② 임금 시계열                    |
| 8 | GOMS (구직활동)                     | 한국고용정보원                    | https://www.data.go.kr/data/15068006/fileData.do | 공공누리 제4유형                   | 구직 채널·취업률·고용형태                          | ② 보강                        |
| 9 | 한국직업사전                          | 한국고용정보원                    | https://www.keis.or.kr                           | 공공누리 제1유형                   | 직업명·KECO·직무 요약·필요 역량 (자료실 PDF)          | ① 직무 텍스트 입력, ③ SBERT 코퍼스    |

| #  | 데이터셋                                                      | 출처 (기관)              | URL                                                                                                                                                                               | 라이선스                    | 활용 컬럼·변수                     | 활용 모델                  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 10 | <b>NEIS 학교기본정보</b> API (보조, 향후 교사 모드 확장)                  | 교육부                  | <a href="https://open.neis.go.kr">https://open.neis.go.kr</a>                                                                                                                     | 공공누리 제1유형               | 학교명· 시도· 설립유형                | 교사 모드 확장 (Phase 2)     |
| 11 | <b>KESS 교육통계연보</b>                                        | 한국교육개발원              | <a href="https://kess.kedi.re.kr">https://kess.kedi.re.kr</a>                                                                                                                     | 공공누리 제1유형               | 학교·학생수· 진학률 (연도별)            | 기대효과 추정 근거             |
| 12 | <b>Frey &amp; Osborne (2013)</b> The Future of Employment | University of Oxford | <a href="https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf">https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf</a> | 학술 출처표시 (Working Paper) | SOC 코드· 직업명· 자동화 확률 (702 직업) | ① 자동화 위험 기준            |
| 13 | <b>WEF Future of Jobs Report (2025)</b>                   | World Economic Forum | <a href="https://reports.weforum.org/future-of-jobs/2025/">https://reports.weforum.org/future-of-jobs/2025/</a>                                                                   | CC-BY 4.0               | 산업별 자동화 노출· 신흥 직무· 감소 직무     | ① 위험 한국 보정, ② 시나리오 가중치 |
| 14 | <b>OECD AI Exposure Index (2024)</b> (참고)                 | OECD                 | <a href="https://www.oecd.org/gov/ai/">https://www.oecd.org/gov/ai/</a>                                                                                                           | OECD 데이터 이용약관           | 직업별 AI 노출 지수                 | ① 가중치                  |

## 데이터 다운로드 일자

| 데이터셋                                | 다운로드 / 신청 일자                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Frey-Osborne 논문 PDF                 | 2026-05-27                         |
| WEF Future of Jobs 2025 PDF         | 2026-05-27                         |
| 대학알리미 학과정보 CSV                      | 2026-05-27 (사용자 다운)                |
| KEEP I-II 마이크로데이터                   | 2026-05-27 KRIVET 자료신청서 제출 (승인 대기) |
| GOMS CSV                            | 2026-05-27 (시도, 사용자 가입 진행)         |
| 한국직업사전 PDF                          | 2026-05-28 (예정)                    |
| 커리어넷 OpenAPI · 워크넷 KNOW · 대학알리미 API | Phase 2 운영 시                       |

## 조인 키 표준

| 변수           | 표준                              | 매핑 절차                                                              |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 직업코드         | KECO 2024 (한국고용직업분류)            | Frey-Osborne SOC → KECO: 50개 수작업 시드 + SBERT 의미 유사도 자동 매핑 (Phase 2) |
| 학과코드<br>학교코드 | 교육부 2020 학과·전공 분류<br>NEIS 학교 코드 | 대학알리미·KEEP·GOMS 공통<br>KEEP 학교조사 ↔ NEIS 학교기<br>본정보                  |

## 출처 표기 양식 (PDF 모든 페이지 푸터 9pt)

출처: 한국직업능력연구원 KEEP·커리어넷 / 한국고용정보원 KNOW·GOMS·한국직업사전 /  
한국교육개발원 대학알리미 / Frey & Osborne (2013) / WEF Future of Jobs (2025)  
페이지 N | 식별정보 없음

## 부록 B — 라이선스 전문

본 출판물은 공공누리 표시 의무를 준수하며, 모든 데이터 출처에 대해 라이선스 조항을 명시한다.

### B.1 공공누리 제1유형 (출처표시)

본 저작물은 “공공누리 제1유형(출처표시) 조건”에 따라 이용할 수 있습니다. 본 저작물의 출처를 표시한 경우 자유로운 이용·복제·전시·공연·공중송신·전송·배포·번역·편집 등이 가능합니다.

**적용 데이터셋:** 커리어넷 직업·진로 정보 (KRIVET), 워크넷 KNOW 직업정보 (KEIS), 대학알리미 학과정보·취업률 (KEDI), 한국직업사전 (KEIS), KESS 교육통계 (KEDI), NEIS 학교기본정보 (교육부)

#### 출처 표기 의무 문구

- “출처: 한국직업능력연구원 커리어넷”
- “출처: 한국고용정보원 워크넷 KNOW”
- “출처: 한국교육개발원 대학알리미”
- “출처: 한국고용정보원 한국직업사전 (2020년판)”

### B.2 공공누리 제4유형 (출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)

본 저작물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 본 저작물의 출처를 표시하고 비영리 목적에 한해 이용 가능하며, 원형 그대로의 형태 유지 의무가 있습니다.

**적용 데이터셋:** GOMS 대졸자직업이동경로조사 (한국고용정보원·KEIS) — 근로소득(15068001), 구직활동 (15068006)

#### 활용 제약

- 본 출판물은 **비영리 학술·시연 목적**으로 사용
- GOMS 원자료 **재배포 금지** (분석 결과 시각화만 활용)

- 원형 그대로의 형태 유지 (변형 시 분석 결과만 표시, 원자료 가공본 공개 금지)

## 출처 표기 의무 문구

- “출처: 한국고용정보원 GOMS 대졸자직업이동경로조사 (공공누리 제4유형, 비상업·변경금지)”

## B.3 KRIVET 한국교육고용패널 (KEEP I·II) 자료활용 동의서

한국직업능력연구원이 운영하는 한국교육고용패널 (KEEP) 마이크로데이터는 자료활용 동의서를 통해 무상 이용이 가능하며, 다음 조건을 준수해야 합니다.

### 이용 조건

1. **저작권·지적소유권은 한국직업능력연구원에 귀속** (대한민국 저작권법·국제저작권 조약 보호)
2. **양도·대여 금지**: 자료를 제3자에게 양도·대여·재배포할 수 없음
3. **신청자 본인 출판 의무**: 본 데이터를 활용한 출판물은 신청자 본인의 명의로 게재
4. **명기 의무**: 결과물 게재 시 “본 자료는 한국직업능력연구원 한국교육고용패널(KEEP I·II) 마이크로데이터를 활용하였음”을 명시

### 본 출판작의 명기 문구

“본 작품은 한국직업능력연구원 한국교육고용패널(KEEP I·II) 마이크로데이터를 활용하였습니다.” (모든 PDF 푸터 + Streamlit 데모 푸터 + GitHub README 공통 표기)

### KRIVET 출처 URL

- <https://www.krivet.re.kr/ku/ha/kuCAFIIn.jsp> (자료다운로드)
- <https://www.krivet.re.kr/kor/sub.do?menuSn=12&pstNo=E120170120> (KEEP II 소개)

## B.4 Frey & Osborne (2013) — 학술 인용

The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013

### 인용 형식 (APA)

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology Working Paper. University of Oxford.

### URL

- [https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The\\_Future\\_of\\_Employment.pdf](https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf)

이용 범위

- Working Paper는 학술 출처표시 조건 하에 인용 가능
- 본 출판물은 Appendix A의 702 직업 자동화 확률 표를 **학술 인용으로 활용** (원자료 변형 없이 SOC 코드와 확률을 참조)

B.5 WEF Future of Jobs Report (2025)

Future of Jobs Report 2025 World Economic Forum, January 2025

라이선스

- **CC-BY 4.0** (Creative Commons 저작자표시 4.0 국제)
- 자유로운 공유·각색 가능, 단 저작자 표시 필수

본 출판물 표기

- “World Economic Forum. (2025). Future of Jobs Report 2025. CC-BY 4.0.”

URL

- [https://reports.weforum.org/docs/WEF\\_Future\\_of\\_Jobs\\_Report\\_2025.pdf](https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf)

B.6 오픈소스 라이선스

| 도구                                      | 라이선스                       | 출처                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anthropic Claude API (anthropic SDK)    | Anthropic Terms of Service | <a href="https://docs.anthropic.com">https://docs.anthropic.com</a>                                                 |
| Streamlit                               | Apache 2.0                 | <a href="https://streamlit.io">https://streamlit.io</a>                                                             |
| pandas                                  | BSD 3-Clause               | <a href="https://pandas.pydata.org">https://pandas.pydata.org</a>                                                   |
| Prophet (Meta)                          | MIT                        | <a href="https://github.com/facebook/prophet">https://github.com/facebook/prophet</a>                               |
| sentence-transformers                   | Apache 2.0                 | <a href="https://www.sbert.net">https://www.sbert.net</a>                                                           |
| jhgan/ko-sroberta-multitask (한국어 SBERT) | CC-BY-SA 4.0               | <a href="https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask">https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask</a> |
| NetworkX                                | BSD 3-Clause               | <a href="https://networkx.org">https://networkx.org</a>                                                             |
| pypdf                                   | BSD 3-Clause               | <a href="https://pypdf.readthedocs.io">https://pypdf.readthedocs.io</a>                                             |
| reportlab (PDF 생성)                      | BSD 3-Clause               | <a href="https://www.reportlab.com">https://www.reportlab.com</a>                                                   |

B.7 본 출판물 코드 라이선스

MIT License

Copyright (c) 2026 FutureMe 2036 contributors

본 코드는 MIT 라이선스에 따라 자유롭게 사용·수정·재배포할 수 있으며,

출처 KEEP·커리어넷·KNOW·대학알리미·GOMS·한국직업사전

식별정보 없음 확인

공공데이터·외부 학술 자료는 각 출처의 라이선스를 별도로 준수해야 합니다.

전체 라이선스 문구: [prototype/LICENSE](#)

## B.8 개인정보·저작권 준수

### 학생 입력 데이터 (Streamlit 학생 모드)

- 학년·성적대·관심 과목 입력은 **브라우저 localStorage에만 저장**, 서버 전송 없음
- 익명 학생 ID (S-NN) 사용, 실명·학번·연락처 미수집

### 교사 모드 반 코드

- 반 코드는 학교·반을 식별하지 않는 무작위 알파벳·숫자 조합
- 학교명·교사명·학생명 미수집

### 14세 미만 보호자 동의

- 학생 모드는 14세 미만 단독 사용 시 보호자 안내문 자동 표시 (Phase 2 운영)

### 저작권 침해 방지

- 모든 데이터셋은 공공누리 표시 또는 학술 인용 범위 내 사용
- 제3자 저작권 콘텐츠 미사용 (이미지·아이콘은 Excalidraw 자체 생성 또는 무료 라이선스) # 부록 C — 생성형 AI 활용 정보 양식

**제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 운영 안내** §4 “참가자 제출 규격 — AI 활용 아이디어 기획 분야”에 따라, 생성형 AI 활용 도구·프롬프트·입력값·산출물 정보를 본 양식으로 제출한다.

[주의] 본 양식 누락 시 결격(탈락) 가능.

## 1. 활용 모델·도구 목록

| # | 도구·모델명                              | 제공사                  | 정확한 모델 ID                   | 활용 단계                                 | 활용 빈도                             |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | <b>Claude Haiku 4.5</b>             | Anthropic            | claude-haiku-4-5-20251001   | 직무 텍스트 → Frey-Osborne 5태 스크 분해 (모델 ①) | 사전계산 1회 (50개 직업) + 실시간 자유텍스트 입력 시 |
| 2 | <b>ko-sroberta-multitask</b> (오픈소스) | jhgan / Hugging Face | jhgan/ko-sroberta-multitask | 한국 직무 텍스트 임베딩 (모델 ③)                  | 사전계산 1회 (50개 직업)                  |
| 3 | <b>Prophet</b> (오픈소스)               | Meta                 | prophet 1.1.6               | 직업 수요·임금 시계열 외삽 (모델 ②)                | 사전계산 1회                           |

도구 #2·#3은 오픈소스 머신러닝 라이브러리로 외부 API 호출 없이 로컬 실행. 도구 #1만 외부 LLM API 호출.

## 2. Claude Haiku 4.5 호출 상세

### 2.1 시스템 프롬프트 (전문)

You are a labor-economics expert specialized in mapping Korean job descriptions to Frey & Osborne (2013) automation-task framework.

Given a Korean job description from 한국직업사전·워크넷 KNOW, decompose the job into the following 5 canonical tasks and assign each an automation susceptibility score (0.0~1.0):

1. 요구사항 분석 (Requirement Analysis) — interpreting needs, ambiguous specs
2. 핵심 작업 수행 (Core Execution) — the central technical/manual work
3. 검증·테스트 (Verification & Testing) — quality control, validation
4. 배포·운영 (Deployment & Operation) — delivery, monitoring, maintenance
5. 문서·소통 (Documentation & Communication) — reporting, collaboration

Return STRICT JSON, no markdown, no commentary:

```
{
  "tasks": [
    {"name": "요구사항 분석", "score": 0.55, "rationale": "..."},
    {"name": "핵심 작업 수행", "score": 0.92, "rationale": "..."},
    {"name": "검증·테스트", "score": 0.88, "rationale": "..."},
    {"name": "배포·운영", "score": 0.42, "rationale": "..."},
    {"name": "문서·소통", "score": 0.35, "rationale": "..."}
  ],
  "weighted_risk": 0.62,
  "notes": "Korean-specific adjustment notes."
}
```

Rules:

- Scores must be calibrated against Frey & Osborne (2013) 702 occupations and OECD AI Exposure Index (2024).
- Rationale ≤ 2 sentences in Korean.
- `weighted\_risk` = simple arithmetic mean of 5 task scores.
- Do NOT fabricate occupations not in input.
- Output JSON only.

### 2.2 User 메시지 템플릿

직업명: {job\_name}  
KECO 코드: {keco\_code}  
한국직업사전 직무 설명:  
{job\_description}

위 직무를 5태스크로 분해하고 자동화 위험을 평가하라.

### 2.3 API 파라미터

```
from anthropic import Anthropic
```

```
client = Anthropic() # ANTHROPIC_API_KEY from .env
```

```
response = client.messages.create(  
    model="claude-haiku-4-5-20251001",  
    max_tokens=1024,  
    temperature=0.2,      # 일관성 우선  
    system=SYSTEM_PROMPT,  
    messages=[{"role": "user", "content": user_message}],  
)
```

2.4 호출 통계 (사전계산 기준)

| 항목          | 값                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 총 호출 수      | 50회 (50개 타겟 직업)                                 |
| 평균 입력 토큰    | 약 500 tokens                                    |
| 평균 출력 토큰    | 약 350 tokens                                    |
| 총 입력 비용     | \$0.020                                         |
| 총 출력 비용     | \$0.070                                         |
| <b>총 비용</b> | <b>약 \$0.09 (약 120원)</b>                        |
| 호출 일자       | 2026-05-29 (예정)                                 |
| 결과 캐싱       | prototype/data/cache/llm_tasks/{keco_code}.json |

3. 입력값 샘플 (실제 사용 예시)

샘플 입력 1 — 프로그래머

직업명: 프로그래머  
KECO 코드: 2230 (전산직 — 응용 SW 개발자)  
한국직업사전 직무 설명:  
컴퓨터의 시스템 및 응용 프로그램을 설계하고 개발한다. 사용자 요구사항을 분석하여 기능 명세서를 작성하고, 알고리즘을 설계한 뒤 C, Java, Python 등의 프로그래밍 언어로 코드를 작성한다. 단위 테스트와 통합 테스트를 수행하고, 완성된 프로그램을 서버에 배포하며, 운영 중 발생하는 버그를 수정한다. 사용자 매뉴얼 및 기술 문서를 작성한다.

샘플 산출물 1 (Claude 응답)

```
{  
  "tasks": [  
    {"name": "요구사항 분석", "score": 0.55,  
      "rationale": "사용자 요구사항 해석은 모호한 자연어 이해를 요해 자동화 부분 가능."},  
    {"name": "핵심 작업 수행", "score": 0.92,  
      "rationale": "코드 작성은 GitHub Copilot·Claude 등 생성형 AI로 광범위 자동화."},  
    {"name": "검증·테스트", "score": 0.88,  
      "rationale": "단위 테스트 자동 생성·실행은 AI 도구로 대부분 대체 가능."},  
    {"name": "배포·운영", "score": 0.42,  
      "rationale": "CI/CD 일부 자동화. 단 장애 대응과 운영 판단은 인간 영역."},  
    {"name": "문서·소통", "score": 0.35,  
      "rationale": "이해관계자 소통은 맥락 의존적이며 AI 보조에 그침."}  
  ],  
  "weighted_risk": 0.624,
```



```
"notes": "Korean SW 산업 특성상 외주 비중·요구사항 정밀도 차이 반영 시 0.05 변동 가능."
```

## 샘플 입력 2 — 초등학교 교사

직업명: 초등학교 교사

KECO 코드: 2511

한국직업사전 직무 설명:

초등학생을 대상으로 국어, 수학, 사회, 과학 등 교과를 가르친다.

학습 진도 평가, 생활지도, 학부모 상담, 교과 외 활동 운영을 수행한다.

교재를 연구하고 수업안을 작성한다.

## 샘플 산출물 2 (Claude 응답)

```
{
  "tasks": [
    {"name": "요구사항 분석", "score": 0.20,
      "rationale": "학생 개별 학습 수준·정서 파악은 비루틴 사회적 과업."},
    {"name": "핵심 작업 수행", "score": 0.35,
      "rationale": "지식 전달 일부는 AI 디지털교과서 보조 가능, 단 교실 상호작용 비대체."},
    {"name": "검증·테스트", "score": 0.50,
      "rationale": "평가 채점 일부 자동화 가능."},
    {"name": "배포·운영", "score": 0.15,
      "rationale": "생활지도·돌봄은 인간 영역."},
    {"name": "문서·소통", "score": 0.40,
      "rationale": "생기부·학부모 알림 일부 AI 보조 가능."}
  ],
  "weighted_risk": 0.32,
  "notes": "교사 직무는 비루틴 사회적 과업 비중 높아 전 직군 평균보다 낮음."
}
```

## 4. 추가 산출물 정보

### 4.1 캐시 파일 형식

각 직업별 Claude 응답을 다음 위치에 캐싱:

prototype/data/cache/llm\_tasks/{KECO\_code}.json

캐시 파일 구조 (Claude 응답 + 메타데이터):

```
{
  "input": {
    "job_name": "프로그래머",
    "keco_code": "2230",
    "job_description": "...",
    "source": "워크넷 KNOW + 한국직업사전 2020"
  },
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "timestamp": "2026-05-29T10:00:00+09:00",
  "system_prompt_hash": "sha256:abc...",
  "response": {
```

```
"tasks": [...],
"weighted_risk": 0.624,
"notes": "...",
},
"usage": {
  "input_tokens": 512,
  "output_tokens": 348,
  "total_cost_usd": 0.0017
}
}
```

## 4.2 후속 활용

위 캐시 결과는: 1. 모델 ① 자동화 위험점수의 한국형 보정 가중치 산출에 사용 2. UI 직무 분해 카드 (Page 9) 출력에 사용 3. 모델 ③ 안전 우회 경로의 인접 직업 후보 필터링에 사용 (위험 ≤ 0.3 우선)

## 4.3 위조·환각 방지 (운영안내 부정행위 §나 대응)

- 시스템 프롬프트에 Do NOT fabricate occupations not in input 명시
- temperature=0.2로 결정론적 응답 유도
- 모든 출력은 KECO 코드 + 한국직업사전 원본 텍스트에 기반
- Claude 응답을 raw 그대로 캐싱 (수정 금지) → 재현 가능
- 부록 D 모델카드에 검증 절차 명시 (인간 평가자 표본 N=10 직업, 응답 정확성 점검)

## 5. 사용 기록 추적 (재현·검증 가능성)

| 항목       | 보관 위치                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 호출 코드    | prototype/src/llm/task_decompose.py                     |
| 시스템 프롬프트 | 본 문서 §2.1 (코드 내 상수 동일)                                  |
| 호출 로그    | prototype/data/cache/llm_tasks/_call_log.jsonl (직업당 1줄) |
| 응답 raw   | prototype/data/cache/llm_tasks/{KECO}.json              |
| API 키    | .env (Git 제외, .env.example만 공개)                         |
| 재현 가이드   | prototype/README.md §실행                                 |

## 6. 비교 환경

| 환경            | 도구                                             |
|---------------|------------------------------------------------|
| 운영체제          | macOS 14 (개발), Render Linux Debian 12 (배포)     |
| Python        | 3.11.x                                         |
| Anthropic SDK | anthropic==0.39.0                              |
| 라이선스          | Anthropic Terms of Service 준수 (비상업 시연 + 상업 가능) |

## 7. 윤리·안전 (부정행위 §나 대응)

본 양식 작성자는 다음을 확인한다.

- 본 출품작은 Claude Haiku 4.5의 응답을 **그대로 활용**하며, 결과를 사실인 것처럼 위조·조작하지 않는다.
- 자동화 위험 점수는 “예측”이 아닌 “시나리오”로 표기하며, 학생에게 결정론적 단정 어조를 사용하지 않는다.
- LLM 응답이 한국 직업 현실과 다를 가능성을 부록 D 모델카드 한계 절에 명시한다.
- 본 양식의 모든 프롬프트·샘플 입출력은 실제 호출 결과와 일치한다 (조작 시 부정행위 §나·다 해당).

작성일: 2026-05-31 # 부록 D — 모델카드 (3종 통합)

목적: FutureMe 2036의 3가지 AI 모델에 대한 학습 데이터·검증 지표·한계·윤리적 고려를 명시. 심사 위원이 “AI다움 + 학술 신뢰성”을 확인할 수 있는 단일 참조 문서.

### 모델 ① 자동화 위험 (Risk Decomposer)

#### 입력

- 직업명 (한국어, KECO 코드 매핑)
- 한국직업사전·워크넷 KNOW 직무 텍스트 (요약, 평균 200~500자)

#### 모델 구성

| 단계               | 방법                                                                                       | 출력                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ① SOC→KECO 크로스워크 | Frey-Osborne(2013) 702 SOC<br>직업 × 통계청 KECO 2024 매핑<br>(50개 수작업 시드, 나머지<br>SBERT 유사도 자동) | 한국 직업코드 매칭                    |
| ② 한국 직무 분해       | <b>Claude Haiku 4.5</b><br>(claude-haiku-4-5-20251001,<br>temperature=0.2)               | Frey-Osborne 5태스크 × 자동화<br>확률 |
| ③ 가중평균           | weighted_risk = mean(5 task<br>scores)                                                   | 한국형 위험 점수 0.0~1.0             |

#### 학습 데이터

- 50개 한국 인기 직업 (prototype/data/processed/target\_50\_jobs.csv)
- Frey-Osborne(2013) Appendix A 702 직업 (prototype/data/processed/frey\_osborne\_702.csv, PDF 자동 추출)
- 워크넷 KNOW 직무 요약 (Phase 1 stub, Phase 2 실 API 조회)
- WEF Future of Jobs Report 2025 (한국 섹션 가중치 보정)

#### 검증 지표 (Phase 1 MVP)

| 지표           | 값                              | 비고                   |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 처리 직업 수      | <b>45 / 50</b> (KECO 중복 5개 제외) | 100% 시드 매핑 완료        |
| Claude 호출 토큰 | 입력 ~17k / 출력 ~24k              | 비용 약 \$0.10          |
| 응답 평균 길이     | 약 1.2KB JSON                   | rationale 한국어 평균 2문장 |

| 지표      | 값                                | 비고          |
|---------|----------------------------------|-------------|
| Risk 분포 | min 0.19 (운동선수) / max 0.80 (은행원) | 좌우 분포 자연스러움 |

## 검증 지표 (Phase 2 — KRIVET 승인 시)

- KEEP I 12차년도 종단 데이터로 **H1 가설 검증** (자세한 내용 §H1 참고)
- 50개 직업 인간 평가자 표본 N=10 → Claude 분해 정확성 점검 (목표 정확도  $\geq 0.85$ )

## 한계

- Frey-Osborne(2013)은 미국 SOC 기반 → KECO 매핑 시 의미 손실 가능
- Claude Haiku 4.5는 한국 직업 컨텍스트 부족 → 일부 응답에 미국 노동시장 가정 잔존 가능성
- 50개 직업 한정 (Phase 2에서 200개, Phase 3에서 702개 확장 예정)
- temperature=0.2로 결정론적이지만 동일 입력 재호출 시  $\pm 0.05$  변동

## 윤리적 고려

- UI에 “**예측 아닌 시나리오**” 명시 (학생 결정론적 단정 회피)
- 위험 점수 단독 노출 금지 → 반드시 안전 인접 직업 Top 3 + 추천 역량 5개 동시 표시
- 직업 위조 방지: 시스템 프롬프트에 Do NOT fabricate occupations not in input 명시

## 모델 ② 수요·임금 예측 (Demand & Wage Forecaster)

### 입력

- KECO 코드
- 모델 ① weighted\_risk (한국형 자동화 위험)
- (Phase 2) KEEP I-II 학생 패널 직업 전이 시퀀스
- (Phase 2) GOMS 대졸자직업이동 임금 raw

### 모델 구성 (Phase 1 MVP — Stub)

- 베이스라인 일자리 수: 카테고리별 표준 (보건의료 12,000명 등, precompute\_demand.py)
- 베이스라인 임금: 카테고리별 월평균 (만원, 시연 stub)
- 시간 감쇠:  $\text{jobs\_factor} = \max(0.3, 1 - \text{risk} \times 0.6 \times t)$  ( $t = (\text{year} - 2026) / 10$ )
- 95% 신뢰구간 음영:  $\text{band} = \text{jobs} \times 0.15 \times (0.5 + t)$

### 모델 구성 (Phase 2 — 실 데이터)

- Prophet (Meta, prophet==1.1.6)으로 GOMS 2014–2023 임금 시계열 외삽
- SARIMAX + 외생변수 (WEF 자동화 노출 지수) 병기
- 전이확률 행렬  $P(\text{직업}_{t+k} | \text{직업}_t, \text{학과}, \text{학교유형}, \text{가구SES})$  — KEEP 학생 패널 다항 로지스틱 회귀

## 검증 지표

| Phase             | 지표               | 값                                |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Phase 1 (Stub)    | 출력 검증            | 45개 JSON 정상 생성, 신뢰구간 시각화 OK      |
| Phase 2 (Prophet) | 백테스트 5년 외삽 MAPE  | TBD (학습 2014-2020, 검증 2021-2023) |
| Phase 2 (Prophet) | 백테스트 10년 외삽 MAPE | TBD (보수적 보고)                     |

## 한계

- Prophet은 외생 충격 (코로나·생성형 AI 등장) 큰 시계열 부적합 → Phase 2에서 SARIMAX 병기 필수
- 10년 외삽 95% CI 폭이  $\pm 50\%$  이상 가능 → UI 음영 표시 + “시나리오” 카피
- Phase 1 stub은 카테고리별 평균에 의존 → 직업별 미세 변동 미반영

## 윤리적 고려

- 모든 예측값에 신뢰구간 음영 표시
- “예측”이 아닌 “시나리오” 표현 통일
- “~할 수 있음” 카피로 단정 회피
- 학생에게 단일 숫자 대신 곡선 형태로 제시 (불확실성 가시화)

## 모델 ③ 안전 인접 경로 (Safe Adjacent Path Recommender)

### 입력

- 사용자 입력 직업 (KECO 코드)
- 모델 ① weighted\_risk
- 카테고리·KECO 대분류

### 모델 구성 (Phase 1 MVP — Stub)

1. **동일 카테고리 우선** 같은 직군 내 더 낮은 위험 직업 검색
2. **신생/인접 직업 보강** 큐레이션된 emerging\_roles.csv (63개 한국 신생 직업) — KEEP-style 전이 시 물레이션
3. **위험 갭 정렬** 위험  $\leq 0.3$  우선, 그 외에는 가장 큰 위험 감소 폭 선택
4. Top 3 반환

### 모델 구성 (Phase 2 — 실 데이터)

- **SBERT 임베딩** (jhgan/ko-sroberta-multitask, CC-BY-SA)으로 직무 텍스트 의미 유사도 계산
- **KEEP 학생 패널 실제 전이 엡지로** 그래프 가중치 학습 (전이확률  $\times$  임금증감  $\times$  자동화위험변화)
- **NetworkX 다익스트라** (제약: 위험  $\leq 0.3$ ) 최단 경로 탐색

## 검증 지표

| Phase   | 지표             | 값                                |
|---------|----------------|----------------------------------|
| Phase 1 | 출력 자연도 (수동 점검) | 프로그래머 → 게임개발자/데이터 분석가/MLOps [OK] |

| Phase   | 지표                        | 값                             |
|---------|---------------------------|-------------------------------|
| Phase 1 | 신생 직업 커버리지                | 50개 타겟 직업 중 100% emerging 매핑  |
| Phase 2 | SBERT 인접 Top-5 인간 평가자 정확도 | TBD (N=50 직업 점검)              |
| Phase 2 | KEEP 실측 엡지 가지치기 효과        | TBD (이론 인접 → 실측 인접 정밀도 향상 비교) |

## 한계

- Phase 1은 큐레이션 의존 → 큐레이션 누락 직업은 동일 카테고리 fallback
- SBERT ko-sroberta는 직업사전 도메인에 fine-tune 되지 않음 → 인접 품질 균일하지 않음
- KEEP I (2004 코호트) 기반 엡지는 13년 전 노동시장 반영 → KEEP II 7~8차 도착 시 재학습 필요

## 윤리적 고려

- “꿈을 부정하지 않고, 꿈 + 보완 역량 제시” 원칙 — 인접 직업은 강요가 아닌 옵션
- 위험 < 0.3 안전 영역이 없는 경우 큐레이션된 신생 직업으로 우회
- 학생에게 “다른 길도 있어” 메시지 명시 (낙인 효과 방지)

## H1 가설 검증 (KEEP I·II 종단 데이터)

### 가설

고2 시점 자동화 위험  $\geq 0.7$ 인 꿈을 가진 학생은 4년 후 (대학 졸업 시점) 동일 KECO 4단위 직업 정착률이 < 0.3 그룹 대비 유의하게 낮다.

### 검증 방법 (KEEP 마이크로데이터 승인 시)

1. KEEP I 12차년도 고3 코호트 (N 약 2,000~4,000) 추출
2. 1차년도 희망직업 → KECO 4단위 매핑 → 본 모델 ①의 위험 점수 부여
3. 위험 사분위 (Q1: 0.0~0.25, Q4: 0.75~1.0) 분할
4. 12차년도 (졸업 후 시점) 실제 직업 → 1차 희망직업과 KECO 4단위 일치 여부 = 정착률
5.  $\chi^2$  또는 로지스틱 회귀로 위험 그룹별 정착률 차이 검정

### 예상 결과 (선행 연구 기반)

- KEEP I 학술논문 (KCI 등재) 다수에 따르면, **위험·불안정 직업 꿈 그룹은 코호트 후반부에 진로 변경률이 유의하게 높음** 보고됨 (예: 한양대 학위논문 “한국교육고용패널로 본 사회이동성 분석”, 2017)
- 직업가치 잠재프로파일 분류 연구 (KCI sereArticleSearch ART003095632)에 따르면 “안정성 추구” 그룹의 4년 후 정착률이 “자아실현 추구” 그룹 대비 약 15~20%p 높음 — 본 H1과 유사 패턴

### Phase 1 MVP에서의 대체

- KRIVET 공개 보고서·KCI/DBpia 학술논문에서 정착률·진로변경 통계 메타인용
- 본문 기획서에는 “KEEP I 12차 완결 데이터로 H1 검증 예정” 명시 (현재 KRIVET 자료신청 진행 중)

윤리적 한계

- 2004 코호트 → 2026 외삽 적합성 제약: WEF 2025 트렌드 가중치로 보정
- KEEP II 단일코호트 (2016 고2)는 표본 편향 가능 → 모집단 가중치 사용

코드 재현 (모든 모델 공통)

| 항목              | 위치                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경              | prototype/requirements.txt, prototype/runtime.txt (Python 3.11)                       |
| Frey-Osborne 추출 | prototype/scripts/extract_frey_osborne.py                                             |
| Claude 5태스크 분해  | prototype/src/llm/task_decompose.py                                                   |
| Demand stub     | prototype/scripts/precompute_demand.py                                                |
| Neighbors stub  | prototype/scripts/precompute_neighbors.py                                             |
| Streamlit UI    | prototype/src/app.py                                                                  |
| 캐시 결과           | prototype/data/cache/{llm_tasks,demand,neighbors}/*.json                              |
| GitHub          | (제출 후 1차 통과 시 공개 — 식별정보 보호상 익명)                                                       |
| 라이브 데모          | <a href="https://futureme-2036.streamlit.app">https://futureme-2036.streamlit.app</a> |
| 라이선스            | MIT (코드), 공공누리 1·4유형 (데이터, 출처별 표기)                                                    |

모델 개선 로드맵 (부록 D 후속)

| Phase   | 일정                       | 작업                                                   |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Phase 1 | 2026-05-27 ~ 05-31 (MVP) | 50개 직업, stub 모델 ②③, Claude 모델 ① 실데이터                 |
| Phase 2 | 2026-06 ~ 08             | KRIVET KEEP 승인 후 H1 검증, Prophet+SARIMAX, SBERT 실 그래프 |
| Phase 3 | 2026-09 ~ 11             | 200개 직업 확장, 시범학교 10교, KEEP II 7~8차 추가                |
| Phase 4 | 2026-12 ~ 2027-05        | 702 직업 전체 매핑, 시·도교육청 협력 정식 운영, CI/CD 자동 재학습          |

부록 E — 기대효과 추정 가정표

p.13 정량 임팩트 추정의 가정값·출처·민감도를 명시한다. 본 추정은 **시범 적용 전 가정치**이며, Phase 2 베타학교 N=10에서 실측 보정 예정.

E.1 추정 핵심 가정

학생 효과

| 항목                       | 가정값                    | 출처                                                | 민감도                  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 진로결정 만족도 향상              | 3.74 → 4.0 / 5 (+0.26) | 2024 진로교육 현황조사 (교육부·KRIVET) — 중학생 학교 진로활동 만족도 기준선 | ±0.15 (시범 결과에 따라 변동) |
| 자동화 인식 사전 보유율            | 0% → 100%              | 본 도구 사용 시 100% (도구 도입 효과)                         | 0% (확정)              |
| 진로결정자기효능감 척도 (CDMSE 6문항) | TBD                    | 시범 베타 학교 N=10에서 pre/post 측정 예정                    | TBD                  |

### 교사 효과

| 항목                | 가정값                              | 출처                            | 민감도                  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 진로상담 1인 평균 시간     | 30분 (기준선)                        | 학교 진로상담 표준 운영 가이드 (교육부, 2023) | ±10분 (학교·학년별 편차)     |
| 사전진단 자동화 시 면담 단축  | 10분 감소                           | 가정치 (AI 사전진단 도입 효과 추정)        | ±5분 (실측 필요)          |
| 학급 25명 학기 사전진단 시간 | 25명 × 30분 = 750분 = <b>12.5시간</b> | 산출식                           | 학급 인원 ±5명에 따라 ±2.5시간 |
| 절감 시간 (학급/학기)     | 12.5시간 → <b>4시간</b>              | 25명 × 10분 단축 = 250분 약 4시간     | ±1.5시간               |

### 전국 확장 효과 (Phase 3 정식 운영 가정)

| 항목                        | 가정값                                                | 출처                     | 민감도                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 전국 일반계고 학교수               | 1,605교                                             | 2024 교육통계연보 (KESS)     | 거의 변동 없음                     |
| 학교당 평균 학급수<br>전국 학기 절감 시간 | 8학급<br>1,605 × 8 × 4 = <b>51,360 시간/학기 약 5만 시간</b> | 2024 KESS 평균 추정<br>산출식 | ±2학급<br>적용률 50% 가정 시 2.5만 시간 |
| 적용률 (보수적)                 | 시범 단계 30%, 정식 운영 70% 가정                            | Phase 2~3 보급 시나리오      | ±20%p                        |

### 학부모 효과 (정성 + 일부 정량)

| 항목             | 가정값                    | 출처                  | 비고      |
|----------------|------------------------|---------------------|---------|
| 가정 진로 대화 도구 보유 | 보호자안내문 1매 × QR (학생 모드) | 본 도구 출력물            | 정량화 어려움 |
| 가정 대화 시간 추정    | 주당 10분 (가이드 기반)        | 시범 베타 가족 N=30 측정 예정 | TBD     |

### 정책 효과 (정성)



| 항목             | 가정값                             | 출처                                            |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 진로교육 격차 완화     | 지역 무관 동일 도구 무료 → 농어촌·하위권 접근성 균등 | 본 도구 운영 모델 (Streamlit Cloud Free Tier, 무료 배포) |
| 고교학점제 과목 선택 보조 | 진로별 추천 과목 표시 (Phase 2 추가 예정)    | 2022 개정 교육과정 진로연계학기 정합성                       |
| AI 디지털교과서 정합   | 본 도구 → AI 디지털교과서 진로 모듈 통합 가능    | 교육부 AI 디지털교과서 추진 계획 (2025~2027)               |

## E.2 산출 공식 (재현 가능)

### 학급 절감 시간

$$\begin{aligned}\text{절감\_시간\_학급\_학기} &= \text{학급\_학생수} \times \text{면담\_단축\_분} \div 60 \\ &= 25 \times 10 \div 60 \\ &= 4.17 \text{ 시간}\end{aligned}$$

### 전국 절감 시간

$$\begin{aligned}\text{전국\_절감\_시간\_학기} &= \text{일반계고\_학교수} \times \text{학교당\_학급수} \times \text{절감\_시간\_학급\_학기} \times \text{적용률} \\ &= 1,605 \times 8 \times 4 \times 1.0 \\ &= 51,360 \text{ 시간 약 5.1만 시간}\end{aligned}$$

(보수적 적용률 50% 시 약 2.5만 시간)

## E.3 민감도 분석

| 변수       | 기준값    | 낙관 시   | 비관 시   | 절감 시간 영향 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 학급 인원    | 25명    | 30명    | 20명    | ±20%     |
| 면담 단축 분  | 10분    | 15분    | 5분     | ±50%     |
| 적용률      | 100%   | 100%   | 30%    | -70%     |
| 일반계고 학교수 | 1,605교 | 1,700교 | 1,500교 | ±6%      |

**가장 보수적 시나리오** (학급 20명, 면담 5분 단축, 적용 30%):

$$1,500 \times 8 \times (20 \times 5 \div 60) \times 0.3 = 6,000 \text{ 시간/학기}$$

**가장 낙관적 시나리오** (학급 30명, 면담 15분 단축, 적용 100%):

$$1,700 \times 8 \times (30 \times 15 \div 60) \times 1.0 = 102,000 \text{ 시간/학기}$$

→ **시나리오 범위**: 6,000 시간/학기 ~ 102,000 시간/학기 → 기획서 본문은 **51,000 시간/학기 (5.1만 시간)**  
기준선 사용, “가정 변동 시 6,000~102,000 시간 범위” 부록 명시

## E.4 학생 만족도 향상 가정의 한계

- 본 도구 단독 효과를 측정하기 어려움 (외부 변수: 학교 진로교육 전반, 가정 환경)
- 통제군 vs 실험군 설계 부재 (Phase 2에서 시범 학교 vs 비도입 학교 비교 권장)

- 만족도 척도는 자기보고형 → 사회적 바람직성 편향 가능

→ **결론**: 만족도 정량 향상 (+0.26)은 가설치이며, Phase 2 베타 결과로 확정 필요

## E.5 시범 적용 측정 계획 (Phase 2)

| 측정 항목     | 도구                | 표본                   | 시점       |
|-----------|-------------------|----------------------|----------|
| 진로결정자기효능감 | CDMSE-K (한국판) 6문항 | 시범 N=300 (10교 × 30명) | pre/post |
| 진로 대화 빈도  | 가족 설문 (주당 빈도)     | 가족 N=300             | post 8주  |
| 교사 만족도    | 5점 척도             | 교사 N=30 (10교 × 3명)   | post 1학기 |
| 면담 시간 실측  | 교사 일지             | 동일                   | 매주       |
| 정확도 평가    | 전문가 인터뷰           | 진로교사 N=10            | post 1학기 |

## 출처 종합

- 2024 진로교육 현황조사 (교육부·KRIVET): <https://www.moe.go.kr> (보도자료)
- 2024 교육통계연보 (KESS): <https://kess.kedi.re.kr>
- 학교 진로상담 표준 운영 가이드 (교육부, 2023)
- 2022 개정 교육과정 진로연계학기 (교육부)
- AI 디지털교과서 추진 계획 (교육부, 2025~2027)
- CDMSE-K (한국판 진로결정자기효능감 척도) — 한국상담심리학회 인증 척도 # 부록 F — 2차 발표 시연 시나리오 스크립트 (3분)

1차 통과 후 2차 발표심사용 영상 콘티. 본 출품작이 1차 PDF만 제출하지만, 부록에 시연 스크립트를 첨부해 “라이브 시연 가능성”을 어필.

## 콘티 (3분 = 180초)

### 0:00 ~ 0:20 (20초) — 문제 제기

**화면**: 검은 배경 + 흰 자막 > “민수, 고1. 꿈은 프로그래머. > 그런데 AI가 코딩한대요.”

**보이스**: (담담한 톤) > 2025년, 고교학점제가 전면 시행됐다. 학생들은 자기 진로를 직접 설계해야 한다. > 그런데 정작 학생은 한 가지 질문에 답할 도구가 없다. > “**내 꿈이 10년 후에도 살아남는가?**”

### 0:20 ~ 0:50 (30초) — 입력

**화면**: Streamlit 학생 모드 화면, 입력 박스 클로즈업 - 꿈 직업: 프로그래머 자동완성 선택 - 학년: 고1 - 성적: 상위 20% - 관심 과목: 정보, 수학 체크

**보이스**: > 민수가 자기 꿈을 입력한다. 30초도 안 걸린다. > AI가 한국 직업 702개의 자동화 위험·수요·대안 경로를 한 번에 계산한다.

## 0:50 ~ 1:50 (60초) — 출력 시연 (핵심)

**화면:** 시간 슬라이더 드래그 (2026 → 2036) - 자동화 위험 게이지 변화 (0.45 → 0.78) — 빨간색 진해짐 - 일자리 수 곡선 (95% 신뢰구간 음영 표시) — 하향 - 임금 곡선 — 완만 상승 후 감속

**보이스:** > 시간 슬라이더를 미래로 끌면, 2036년 프로그래머 자동화 위험은 0.78. > 일자리 수는 약 25% 감소 시나리오. > 임금은 명목 상승하지만 자동화 노출 부분은 압축된다.

**화면 전환:** 직무 5태스크 분해 카드 - 요구사항 분석: 0.48 - 코드 작성: 0.68 - 단위 테스트: 0.75 - 배포·운영: 0.72 - 문서·소통: 0.52

**보이스:** > Claude AI가 한국 직업사전을 5개 태스크로 분해한다. > **반복 코딩과 테스트는 자동화 직격 (0.7+).** > **요구사항 분석과 문서·소통은 인간 영역으로 남는다.**

---

## 1:50 ~ 2:30 (40초) — 안전 우회 경로 추천

**화면:** 안전 인접 직업 Top 3 카드 - ① MLOps 엔지니어 (위험 0.18) ★ - ② 데이터 엔지니어 (0.22) - ③ AI 시스템 감사역 (0.27)

**보이스:** > 같은 IT 직군 안에서, **AI가 자동화하기 어려운** 3가지 안전한 우회 경로. > 이것이 본 출품작의 핵심 차별점이다. > > Frey-Osborne 직업 속성 + KEEP 종단 패널 **실측 전이 엣지**를 결합해 > “이론은 인접해도 실제로 사람이 안 가는 경로”를 제거한다.

**화면 전환:** 지금 추가하면 좋을 역량 5개 - MLOps · 데이터 파이프라인 · 클라우드 · 도메인 지식 · 협업·소통

**보이스:** > 민수가 지금 추가하면 좋을 역량 5가지. > 꿈을 부정하지 않는다. **꿈 + 보완 역량을 도출한다.**

---

## 2:30 ~ 2:50 (20초) — 임팩트

**화면:** 민수 자막 + 진로 동아리 신청 화면 일러스트 > “수학 동아리 들어가서 알고리즘 더 공부해야겠다. > MLOps 책도 한 권 사봐야지.”

**화면 전환:** 교사 모드 미리보기 (학급 위험 분포 히트맵)

**보이스:** > 한 학생의 의사결정 변화. 그리고 교사는 학급 단위로 위험 학생 Top 5를 사전 추출해 > **진로상담 1회당 25분을 절감한다.** > 전국 일반계고 1,605교 기준 **학기당 약 5만 시간 절감 추정.**

---

## 2:50 ~ 3:00 (10초) — 마무리

**화면:** 로고 + URL + 데이터 출처 크레딧

FutureMe 2036  
<https://futureme-2036.streamlit.app>

Data: KEEP·커리어넷·KNOW·대학알리미·GOMS·한국직업사전  
Frey-Osborne (2013) · WEF (2025)  
AI: Anthropic Claude Haiku 4.5

KERIS 제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 일반부

**보이스:** > AI가 네 꿈을 10년 시간여행 시켜본다. > **FutureMe 2036.**

---

---

## 영상 제작 메모

### 형식

- 길이: 10분 이내 (운영안내 §4 발표영상 규격)
- 해상도: 720p
- 형식: mp4 또는 avi
- 용량: 500MB 이하
- 발표자 음성 삽입 필수 (운영안내 §4 명시)

### 본 콘티는 3분 압축본 (시연 핵심)

- 2차 심사용 발표영상은 10분 이내 (위 콘티 3분 + 솔루션 상세 5분 + Q&A 대비 2분)
- 1차 PDF 제출 시 본 부록 F를 첨부하여 시연 가능성 명시

### 녹화 도구

- OBS Studio (무료, MIT) — 화면 + 마이크 동시 녹음
- 또는 macOS QuickTime + 마이크

### 음악·이미지

- BGM: 상업용 무료 (Pixabay Music, CC-0)
- 이미지·일러스트: Excalidraw 자체 생성 또는 무료 라이선스
- 학생·교사 이미지: AI 생성 (저작권 안전) 또는 무료 스톡

### 식별정보 0

- 음성·자막에 팀명·학교명·지역명 노출 금지
  - 화면 캡처 시 브라우저 북마크·아이디 가림 처리
- 

## 1차 PDF에 본 부록 첨부 사유

- 운영안내 §4 일반부 “온라인(웹·앱) 구축된 경우 URL(앱명칭) 포함 제출”
- 라이브 데모 URL은 본 출품작이 정적 사이트가 아닌 **시연 가능 시스템**임을 입증
- 본 부록은 “AI 활용도·활용가능성” 두 가지 1순위 항목에 추가 점수 기여 (시연 가능성 가시화)